

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ROCHEDO - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)



SUMARIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	14
4.5.1. <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD).....</i>	<i>14</i>
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana</i>	<i>17</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>18</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....</i>	<i>19</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA.....	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	23
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. <i>RECEITAS.....</i>	<i>25</i>
6.1.2. <i>Transferências Federais.....</i>	<i>26</i>



6.1.3. Transferências Estaduais	26
6.1.4. Receitas Próprias	27
6.1.5. DESPESAS.....	27
6.2. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	31
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	35
9.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	35
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM	36
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS) 37	
9.4. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Resíduos recicláveis separados em bags pelos catadores. Fonte: TCE, 2019.	12
Figura 2: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE, 2019.	12
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	14
Figura 4: Contêiner utilizado no transbordo dos RSD de Rochedo-MS. Fonte: TCE-MS, 2019.	15
Figura 5: Rampa de transbordo dos RSD em construção de Rochedo-MS. Fonte: TCE-MS, 2019.	15
Figura 6: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	16
Figura 7: Situação da destinação final em 2016 Fonte: TCE-MS, 2016.	17
Figura 8: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2019.	17
Figura 9: Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana na área do lixão desativado. Fonte: TCE-MS, 2019.	18

LITAS DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Rochedo-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rochedo – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rochedo média dos anos de 2015 a 2019.	25
Gráfico 4: Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Rochedo.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rochedo média dos últimos 5 anos.	28
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rochedo.	29
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rochedo.	29
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rochedo – MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rochedo - MS.....	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados pela equipe técnica no município de Rochedo-MS.....	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Rochedo-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD... ..	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rochedo-MS.....	13
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Rochedo - MS nos anos de 2019 e 2020.	24
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	27
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	30
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rochedo-MS.	33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Rochedo - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 07 de agosto de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Rochedo-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados pela equipe técnica no município de Rochedo-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Rochedo - MS	21K, 720504.00 m E, 7792360.00 m S
02	Lixão desativado e área de transbordo de RSD	21K, 721294.00 m E, 7789880.00 m S
03	Lixão de limpeza urbana e RCC	21K, 721220.00 m E, 7789985.00 m S
04	Prensagem e Carga de materiais recicláveis	21K, 721002.00 m E, 7790631.00 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rochedo - MS.

Fonte da imagem: Google Earth Modificado, 2020

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Rochedo-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual (2021) e à época da visita	Francisco de Paula Ribeiro Junior
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	5.252
População Urbana (Projeção PGIRS 2019)	3.359
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,56
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Rochedo, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. No entanto, possui Plano Municipal de Saneamento Básico, publicado em 2017, que aborda os aspectos dos serviços de Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico (PMSB, 2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Rochedo-MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota definição de mão de obra	2021 - 2025
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projeto de Implantação de Unidade de Triagem	2020
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projeto de Implantação de Unidade de Compostagem	2020

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não informado	Incentivar as Associações de Recicladores	2020
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado ou privado	2020 - 2025
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado por empresa terceirizada	Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)	2018-2038
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Plano de Gerenciamento Resíduo da Construção Civil (PGRCC).	2018-2038
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2020
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não produzido no município	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não produzido no município	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026 - 2030
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente		
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado ou privado	2020 - 2025
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para a realização de estudo de materiais recicláveis descartados no município no 1º ano e a cada 4 anos.	2018 - 2038

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de **Rochedo - MS** são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista (pública e contratada). De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, constatou-se que a equipe é composta por 01 (um) motorista e 01 (um) gari, além de caminhão da própria prefeitura; e 02 (dois) garis contratados com a empresa M.R.A. Lisboa Frota EIRELI ME. De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada do TCE/MS, o custo médio despendido pela administração para execução deste serviço é de R\$ 3.984,34/mês, contemplando somente gastos com pessoal da prefeitura. Os demais dispêndios relacionados ao serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), como EPIs, seguro do caminhão, depreciação do veículo, combustível, manutenção e custos de mão de obra com a empresa contratada não foram informados pela prefeitura. Estas informações são consideradas fundamentais para adequada apropriação dos custos, conforme apresentado na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (1 motorista e 1 gari)	Direta	R\$ 3.984,34
Empresa contratada (02 garis)	Indireta	-
CUSTO TOTAL =	MISTA	R\$ 3.984,34

Durante visita técnica, não foi possível registrar imagem do caminhão coletor dos RSD. A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Rochedo-MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	57,22
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Caçamba
Idade do caminhão (anos)	34
Recurso para compra do caminhão	Doação do Estado
Capacidade caminhão (m³)	-
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Garis	3
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	10% (somente para o gari coletor)
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)	0
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.359
Nº habitantes/gari	1.119
Tonelada mensal de RSD/gari	19,07
Tonelada diária de RSD/gari	0,62
Proporção de Habitantes Atendidos	63,95%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 3.984,34
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 69,63
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 1,19

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerado o valor gasto com: EPIs, seguro do caminhão, depreciação do veículo, combustível, manutenção e custo com os funcionários da empresa contratada, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

² Geração média mensal de RSD referente ao período de janeiro a junho de 2019.

II. Na tabela 5, verifica-se que o valor de insalubridade, pago pelo município à equipe de garis, está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação impactará o custo dos serviços.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Rochedo - MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Rochedo-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou qualquer outra estrutura adequada de processamento de materiais recicláveis. A triagem dos resíduos recicláveis é realizada por meio de catadores informais que atuam diretamente na área onde é realizada a descarga e transbordo dos RSD (Figuras 1 e 2). Depois de segregados e acondicionados em bags os resíduos recicláveis são encaminhados para uma área onde os catadores realizam a prensagem e posteriormente comercialização com empresas privadas.



Figura 1: Resíduos recicláveis separados em bags pelos catadores. Fonte: TCE, 2019.



Figura 2: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis. Fonte: TCE, 2019.

Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter e estimar o quantitativo de materiais recicláveis que são segregados e comercializados pelos catadores.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Rochedo-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rochedo-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Área de transbordo dos RSD / Antigo Lixão
Número de Triadores/Catadores	Sem informação
Número de habitante urbano por Catadores	Sem informação
Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Quantidade potencial de material reciclável do município (ton/mês) ³	17,43

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Rochedo-MS produz um percentual de matéria orgânica de 58,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

³ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

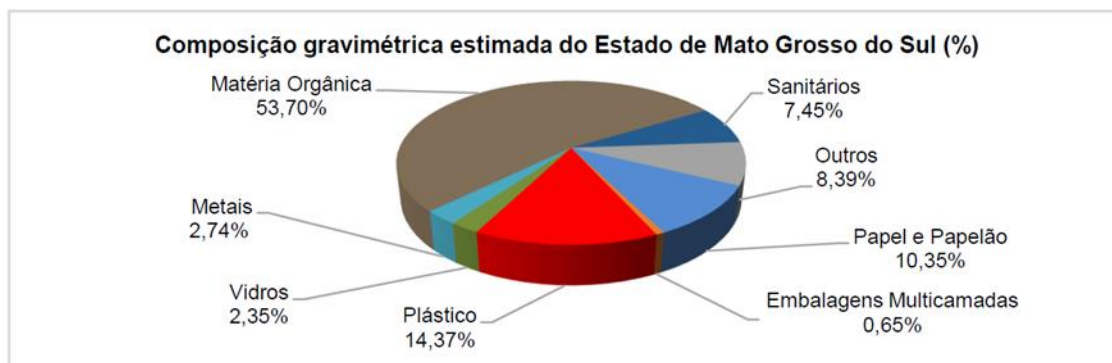


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Rochedo-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos RSD gerados no município de Rochedo-MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário CG Solurb Soluções Ambientais SPE LTDA localizado no município de Campo Grande-MS, forma esta considerada ambientalmente adequada. A execução de tal serviço se dá de forma indireta (contratado com terceiros) pela empresa Cerrado Engenharia Ambiental EIRELI, sob o Contrato nº 65/2018. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração é de R\$ 17.559,49/mês para realização da destinação final.

À época da visita técnica, o município de Rochedo-MS ainda não possuía estrutura de estação de transbordo pois a mesma estava em construção, sendo os contêineres alocados diretamente no solo da área do lixão desativado, conforme demonstrado nas Figuras 4 e 5.



Figura 4: Contêiner utilizado no transbordo dos RSD de Rochedo-MS.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 5: Rampa de transbordo dos RSD em construção de Rochedo-MS. Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Rochedo-MS.

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo
Forma de Contratação do Aterro	Lei 8666
Município situado o Aterro	Campo Grande - MS
Empresa Responsável DF	CG Solurb
Empresa Responsável Transporte	Cerrado Engenharia Ambiental EIRELI
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Em construção
Custo da Estação de Transbordo	R\$ 34.737,78
Distância até o Aterro Sanitário	186 km
Custo DF (ton.)	R\$ 135,94
Custo DF (mês)	R\$ 9.846,99
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,93
Custo Transporte (ton.)	R\$ 134,79
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 9,01
Custo Transporte (mês)	R\$ 7.712,50
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,30
Custo Total (ton.)	R\$ 294,83
Custo Total (mês)	R\$ 17.559,49
Custo Total (hab./mês)	R\$ 5,23
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner (m³)	35

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Massa específica (kg/m ³)	445,74
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	57,22
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,56

Conforme descrito na tabela 7, a prefeitura de Rochedo-MS tem destinado em média 57,22 toneladas de RSD por mês para o Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (PPP – CG – Solurb), o que resulta em uma geração *per capita* de 0,56 kg/hab/dia. Este valor é condizente com os estudos realizados pelo TCE/MS e indica que a Administração Municipal tem dado a adequada destinação final do volume de RSD gerado no município.

Vale mencionar que neste valor de geração *per capita* não está incluído o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não foi possível obter esses dados, pela ausência de controle destes serviços.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴ com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 6, 7 e 8.

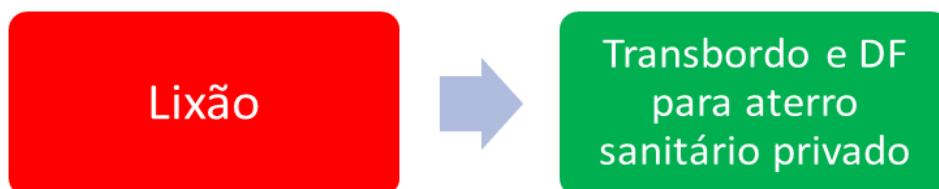


Figura 6: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 7: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 8: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2019.

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de estação de transbordo dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto, em uma área próxima ao lixão desativado de RSD. Nas proximidades, também estão sendo dispostos os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana, todos de forma inadequada, criando uma grande área ambientalmente degradada. A Figura 9 mostra a situação da disposição final dos referidos resíduos.



Figura 9: Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana na área do lixão desativado. Fonte: TCE-MS, 2019.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação às áreas classificadas como passivo ambiental devido à disposição final irregular de resíduos sólidos, o relatório do Ministério Público de 2015⁵ traz a informação de que o município de Rochedo-MS contava com um passivo, sendo a área do lixão desativado (coordenadas 21K, 721152.48 m E, 7789913.09 m S). Na época estava ativo e recebia os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC), resíduos de limpeza urbana (RLU), além dos resíduos de construção civil (RCC) e volumosos (RV).

Atualmente, mesmo com a evolução na situação de disposição final do município, a área do lixão, hoje desativado, ainda figura como passivo ambiental, uma vez que não consta existência de projeto de recuperação de áreas degradadas por disposição final de resíduos sólidos (PRADE-RS) para a referida área. É preciso pontuar que a área de transbordo do município é instalada no mesmo local do lixão desativado, e como ficou evidenciado na Figura 8, verificam-se resíduos dispostos de maneira irregular no entorno do container que recebe o transbordo dos resíduos.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Por fim, de acordo com o retratado no item 4.5.2, na mesma região do lixão desativado, são ainda dispostos os resíduos de limpeza urbana e de construção civil. Dessa forma, o município de Rochedo permanece com uma área de disposição irregular de resíduos sólidos que configura passivo ambiental.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com os dados de controle da situação do Licenciamento ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, 2021), existe um processo de licenciamento ambiental para aterro sanitário, configurado como Renovação de Licença Prévia, datado de 2013 (2013-045972/TEC/RLP-0103, situação atual “arquivado”). O mesmo processo foi registrado no relatório do MPMS de 2015⁶. Porém, permanece a inobservância de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para a área identificada como passivo ambiental presente no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Rochedo - MS são realizados pelo SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto. De acordo com as informações do PMSB do município (2017), o fornecimento de água tratada se dá a partir da captação do aquífero subterrâneo, com posterior etapa de

⁶ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

cloração e reservação. Além disso, não há Estação de Tratamento de Esgoto ativa no município por falta de licença de operação, ficando a cargo dos moradores a instalação de fossa séptica.

Dessa forma, não há geração de resíduos de lodos de estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE) no município de Rochedo - MS.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Rochedo-MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 2.500,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental LTDA (Contrato nº 064/2018)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2 estabelecimentos público de saúde
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental LTDA
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Durante a visita técnica, verificou-se que o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da

prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma indireta, pela empresa **M.R.A. Lisboa Frota EIRELI ME**, conforme Contrato nº 041/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio mensal despendido pela administração é de R\$ 27.300,00/mês com o serviço mencionado.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Rochedo-MS e executados pela empresa terceirizada são: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo, pintura de meio-fio e limpeza de entulhos.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 3.984,34	R\$ 1,19
2. Coleta Seletiva	-	-	-
3. Triagem dos RSD	Realizada por catadores informais	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + disposição em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 17.559,49	R\$ 5,23
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.500,00	R\$ 0,48
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 27.300,00	R\$ 8,13
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 21.543,83	R\$ 6,41
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 51.343,83	R\$ 15,29

De acordo com a tabela 9, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$

21.543,83/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 6,41/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Rochedo-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 51.343,83/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 15,29/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

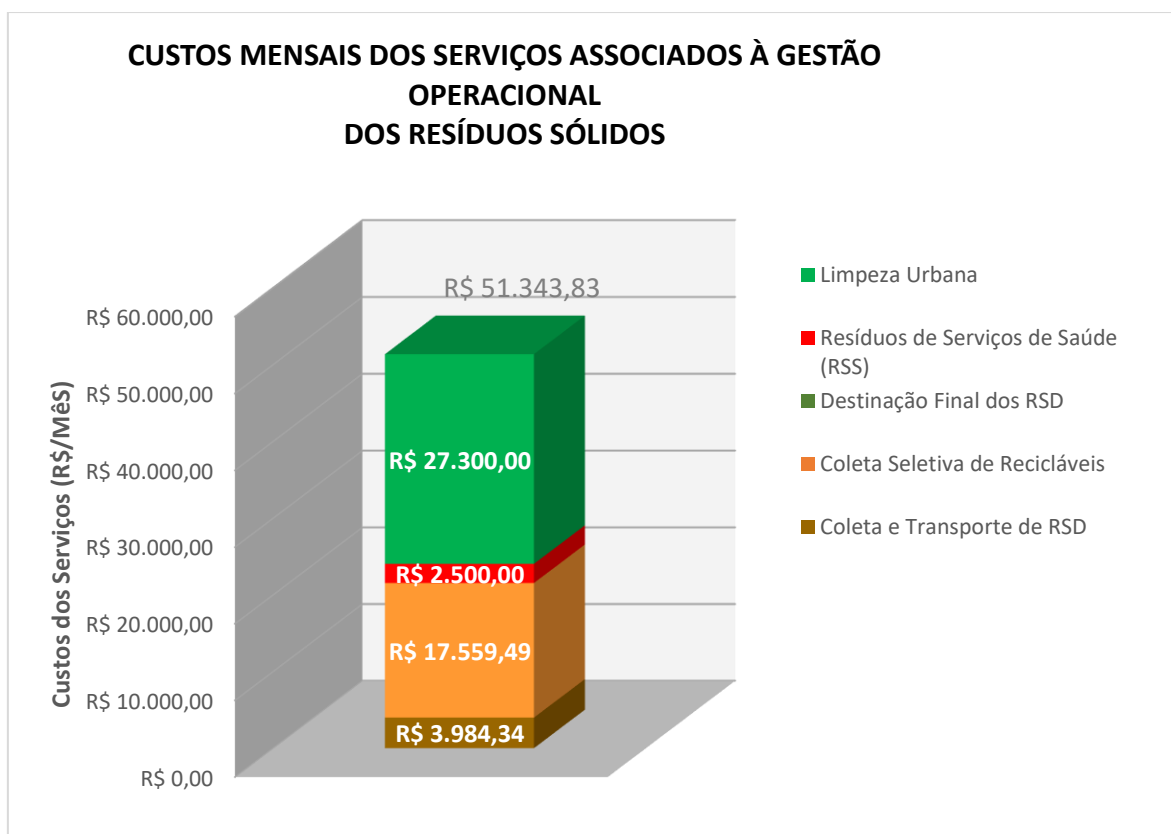


Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Rochedo-MS.

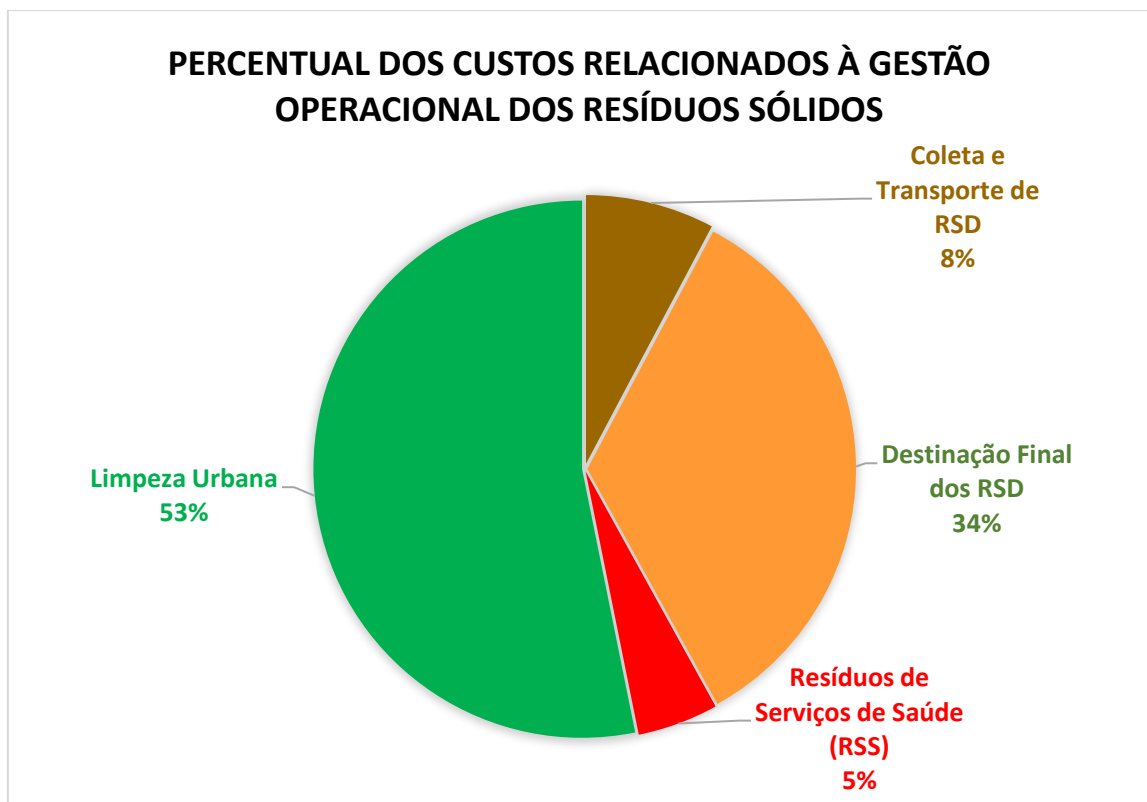


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rochedo – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando 53% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Rochedo-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi

instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de **Rochedo-MS** recebe ICMS Ecológico, correspondente apenas à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 31.948,09/mês, totalizando R\$ 383.377,04/ano. Na tabela 10 apresentam-se as proporções recebidas pelo Município para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 383.377,04	R\$ 31.948,09
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 448.478,80	R\$ 37.373,23

Os índices do ICMS Ecológico do município de **Rochedo-MS** na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11.

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Rochedo - MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0006	0,0036	0,0000	0,4241 (30%)
2020	0,0008	0,0024	0,0000	0,3181 (30%)

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Rochedo se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

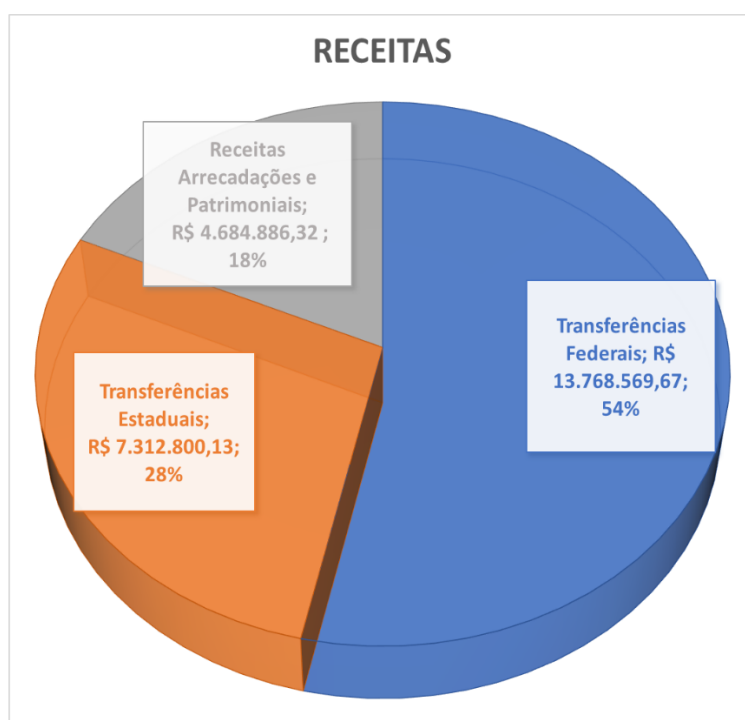
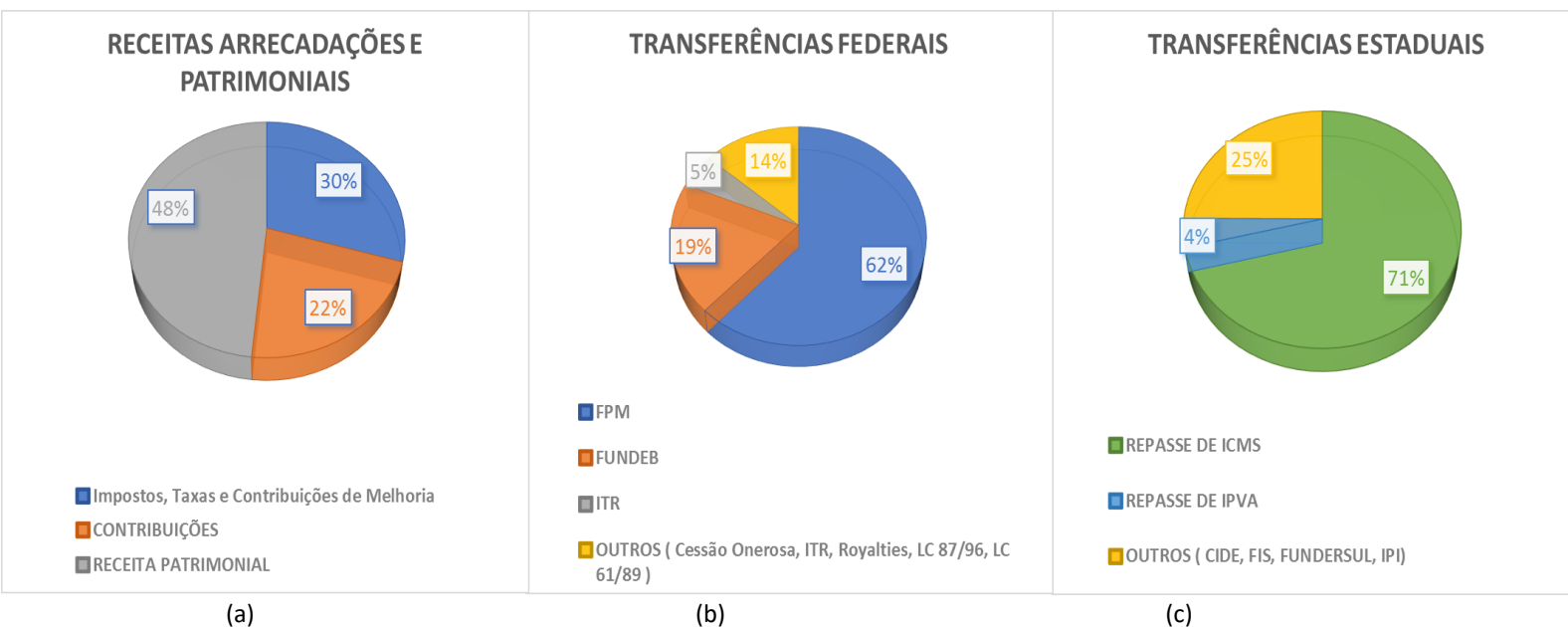


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Rochedo média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Rochedo (82%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 18% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Rochedo as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 81% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Rochedo, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 71% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Rochedo as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (11%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	30%
IPTU	5%
ISS	5%
ITBI	10%
IRRF	8%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	22%
RECEITA PATRIMONIAL	48%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (26,38%), Saúde (26,02%), Administração (21,59%) e Previdência Social (5,37%), que correspondem a 79,36% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 24ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. Embora, após uma pesquisa no portal de transparência do município, não foi possível determinar a que outras funções públicas as despesas teriam sido atribuídas, também não foram identificados gastos com o setor de resíduos sólidos para a função de saneamento.

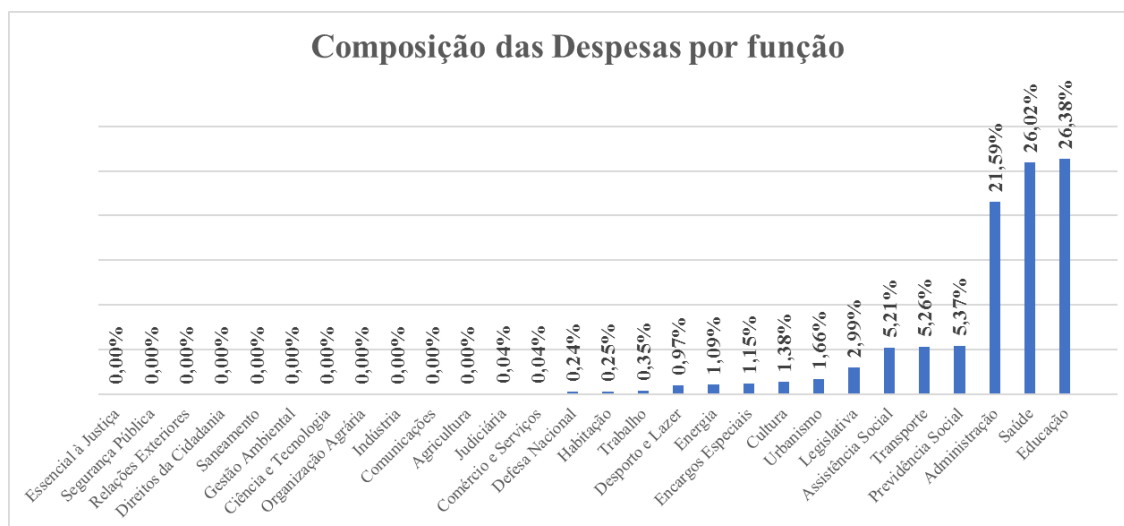


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Rochedo média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL

quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

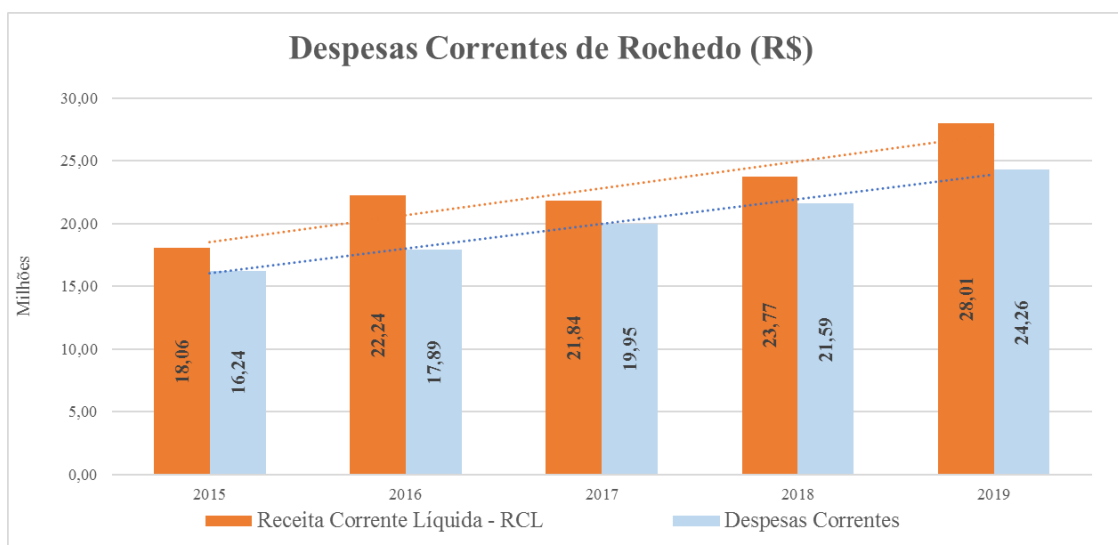


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rochedo.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Rochedo não apresentou déficit em nenhum período. Em particular, para o ano de 2016, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude do aumento da receita decorrente de transferências correntes.

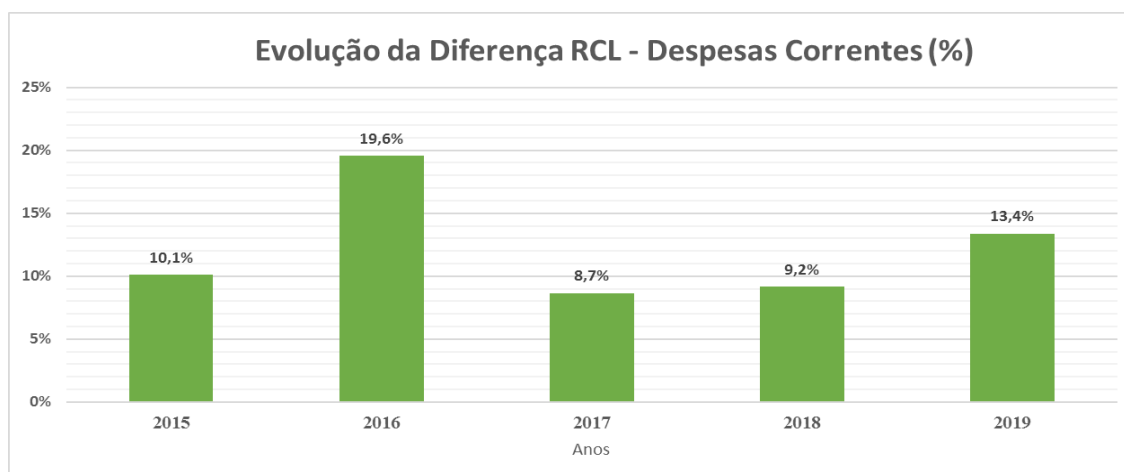


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rochedo.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Rochedo também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Rochedo-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 47.812,08	R\$ 3.984,34	R\$ 1,19
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD (Lixão)	R\$ 210.713,88	R\$ 17.559,49	R\$ 5,23
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 258.525,96	R\$ 21.543,83	R\$ 6,41
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 383.377,04	R\$ 31.948,09	R\$ 9,51

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Rochedo-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 140% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Com isso, o município apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para a boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

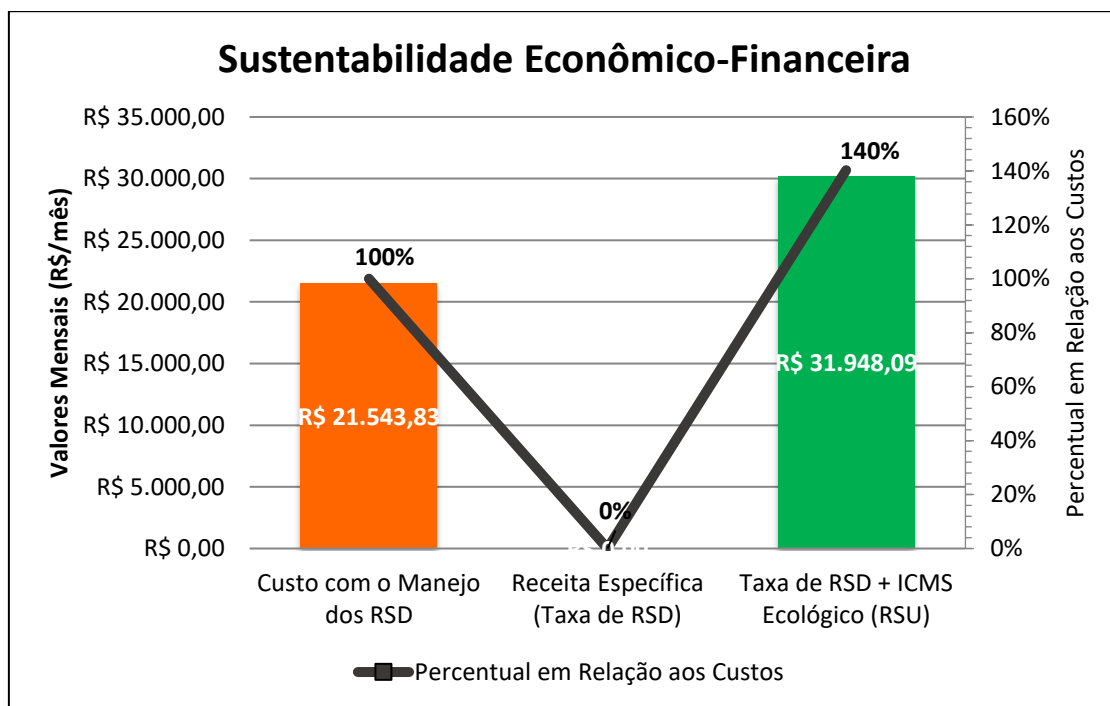


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rochedo – MS.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.334.459,89/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,20% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimentos administrativos: IC - Inquérito Civil 06.2018.00001803-8 de 07/06/2018.

1.1 Objeto: Apurar irregularidades existentes no tratamento e destinação dos resíduos sólidos no Município de Rochedo/MS IC n.º 15/2015.



1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Procedimentos Judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Rochedo-MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rochedo-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMSB		Cumpriment o Meta PMSB
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não	Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva para troca evolutiva da frota definição de mão de obra	2021 - 2025	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Projeto de Implantação de Unidade de Triagem	2020	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Projeto de Implantação de Unidade de Compostagem	2020	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Não informado	Não	Incentivar as Associações de Recicladores	2020	Não
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Sim	Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Área de Transbordo	Não	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado ou privado	2020 - 2025	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado por empresa terceirizada	Não	Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)	2018-2038	Não
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Próximo da área do lixão desativado	Não	Plano de Gerenciamento Resíduo da Construção Civil (PGRCC).	2018-2038	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo da área do lixão desativado	Não	Encaminhamento de resíduos da poda para compostagem	2020	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não	Não definida meta específica		-

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMSB		Cumprimento ou Meta PMSB
			Descrição	Prazo	
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Proximidades da Área de transbordo	Não	Elaboração de plano de recuperação da área do lixão	2026 - 2030	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não			
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado ou privado	2020 - 2025	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Rochedo-MS.

9.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município de Rochedo-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido no item 4.1 do relatório diagnóstico, o município não realiza o controle dos custos de EPIs, seguro do caminhão, depreciação do veículo, combustível, manutenção e custo com os funcionários da empresa contratada, sendo essas parcelas indispensáveis para a real e adequada composição dos custos.

Além disso, **o Município deve providenciar urgente a correção do valor de insalubridade** pago à equipe de garis, que se encontra em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora **15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Rochedo - MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o Município não possui os serviços de coleta seletiva devidamente executado e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória, por parte titular dos serviços

públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Rochedo - MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará o aumento dos custos do setor, impactando diretamente a sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6.2 do relatório diagnóstico.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Rochedo - MS requise mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

9.2. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação da etapa de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.4. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1 o município de **Rochedo-MS** tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Rochedo-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União."

Conforme comentado no item 5.2 do relatório diagnóstico, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

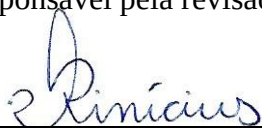
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos

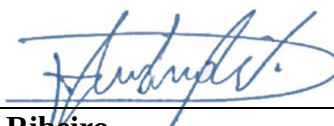
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

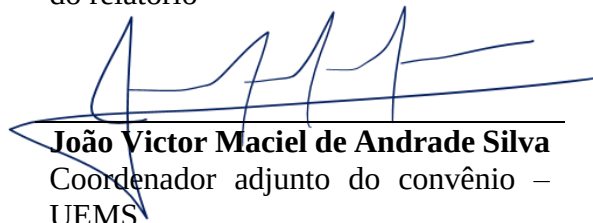
Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS